

Описание

Задачи

Предоставляет потоковый API для работы с бинарными данными файлов, что позволяет экономить на времени загрузки и получения бинарных данных. Осуществляет хранение и обслуживание бинарных данных файлов.

Концепт решения

При создании объекта в Диск (редакция, подпись, видеофайл) на вход системы поступают бинарные данные и метаданные (имя, размер, формат, права и др.). При создании каждому объекту назначается глобальный уникальный идентификатор, с помощью которого можно взаимодействовать с данным объектом. Подсистема работы с бинарными данными отвечает за хранение и обслуживание бинарных данных, в то время, как другие подсистемы Диск работают с метаданными. Для хранения бинарных данных используются хранилища, которые делятся на два типа:

- "холодные" (постоянные) хранилища
- кэш

В качестве "холодных" хранилищ используются программно-аппаратные системы хранения данных СЕРН, которые входят в состав инфраструктуры Saby, или, по заказу пользователя, так называемые внешние хранилища Saby Archive Storage System, в которых данные физически располагаются на серверах клиентов. Доступ к данным в таких хранилищах относительно медленный, но хранение обходится существенно дешевле, чем в хранилищах кэша. Эти хранилища предназначены для постоянного хранения данных.

В качестве хранилищ с типом кэша используется реляционная СУБД PostgreSQL. В таких хранилищах данные помещаются временно на тот период, когда обращение к ним ожидается с наибольшей вероятностью. Как правило, туда помещаются данные размером до 5 Мб на первые 20 дней после их загрузки в Диск. Затем данные из этих хранилищ переносятся в "холодные" хранилища с одновременным сжатием и упаковкой в блоки для более эффективного использования дискового места.

Для ускорения доступа к данным в "холодных" хранилищах используются сервера кэширующего проксирования. При первом запросе к данным в "холодном" хранилище их копия помещается на сервер кэширующего проксирования с быстрым доступом, и при последующих обращениях используется данная копия. Ротация данных на серверах кэширующего проксирования выполняется по принципу вытеснения более старых данных более новыми.

На уровне приложения бинарные данные, соответствующие разным корням Диск, логически сгруппированы в пространства. На уровне хранилищ данные группируются по контейнерам. Местоположение каждого объекта бинарных данных определяется тремя идентификаторами - хранилища, контейнера и объекта бинарных данных.

Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей

